

Análisis Comparativo de Series de Tiempo: Ventas Mensuales Originales vs. Transformadas Logarítmicamente

Abstract

Este documento presenta los resultados visuales del análisis de series de tiempo realizado sobre los datos de ventas mensuales. Compara el conjunto de datos original con su equivalente transformado logarítmicamente utilizando la Descomposición Estacional-Tendencia (STL), Funciones de Autocorrelación (ACF) y métricas de estacionariedad.

1. Resultados: Series de Tiempo y Componentes de Tendencia

La Figura 1 muestra las ventas mensuales a lo largo del tiempo, destacando las tendencias subyacentes extraídas mediante la descomposición STL. La comparación ilustra el efecto estabilizador de varianza que aporta la transformación logarítmica.

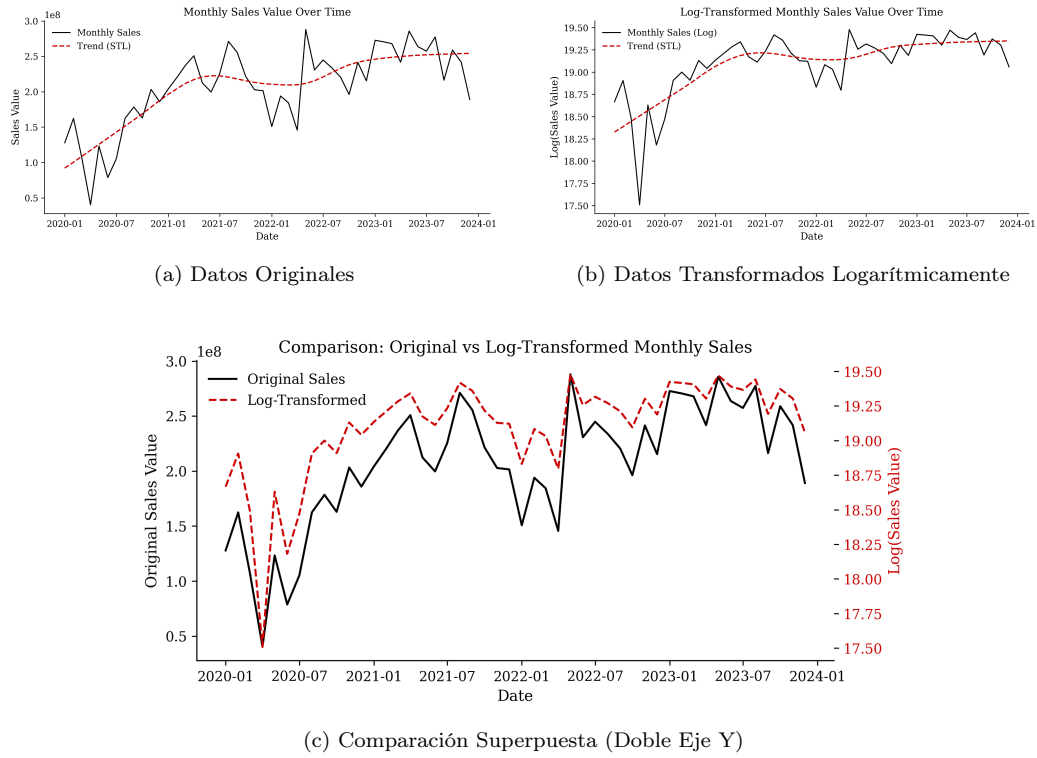
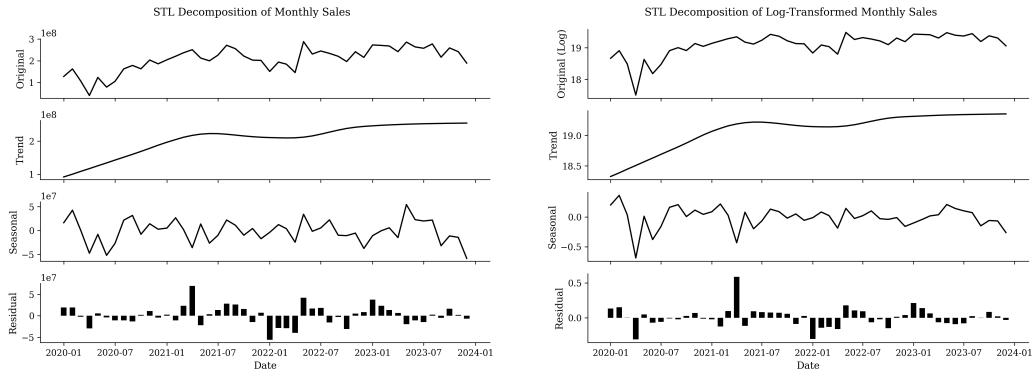


Figura 1: Valor de las ventas mensuales a lo largo del tiempo con los componentes de tendencia STL superpuestos.

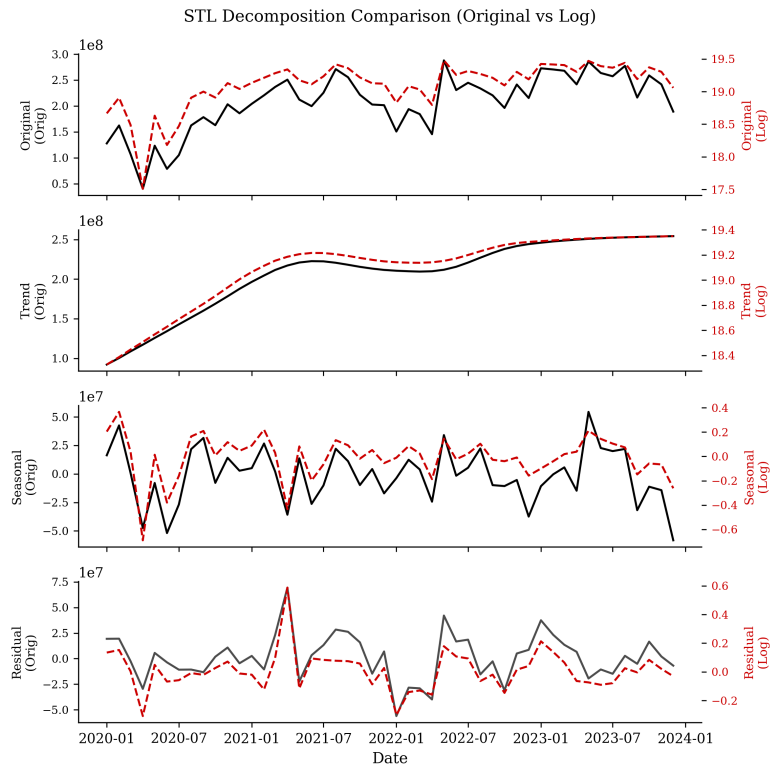
2. Resultados: Descomposición STL

El desglose de la serie de tiempo en sus componentes de tendencia, estacional y residual se presenta en la Figura 2.



(a) Datos Originales

(b) Datos Transformados Logarítmicamente



(c) Descomposición Superpuesta

Figura 2: Descomposición Estacional-Tendencia usando LOESS (STL) mostrando la serie original, la tendencia, la estacionalidad y las partes residuales.

3. Resultados: Función de Autocorrelación (ACF)

La Figura 3 detalla las dependencias de rezago de la serie hasta 24 meses, lo cual es fundamental para identificar patrones repetitivos.

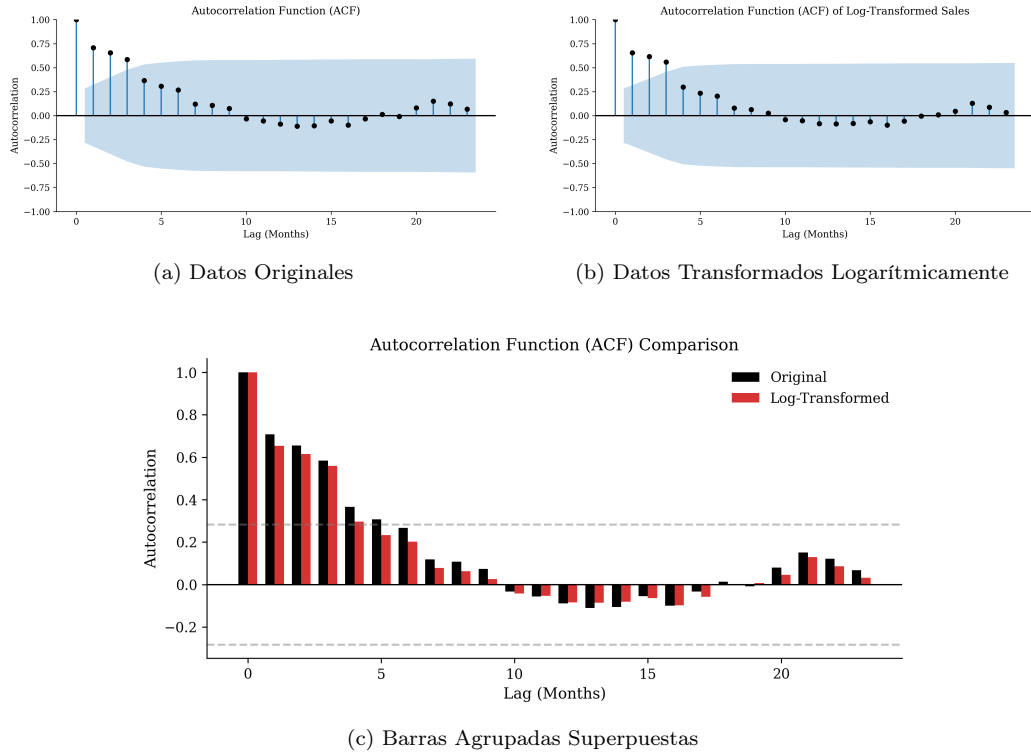


Figura 3: Gráficos de la Función de Autocorrelación (ACF) para identificar características de estacionalidad y estacionariedad.

4. Resultados: Métricas Calculadas

Las estadísticas resumidas, incluyendo las pruebas de estacionariedad (ADF, KPSS), las variaciones y las fuerzas de los componentes, se condensan en la Figura 4.

MÉTRICA	ORIGINAL	LOG-TRANSFORMED
ADF p-value	0.0465	0.2910
KPSS p-value	0.0164	0.0217
Coefficient of variation	0.2714	0.0192
Lag-1 autocorrelation	0.7239	0.6641
Lag-12 autocorrelation	0.0013	-0.0429
Seasonal strength	0.5356	0.6310
Trend strength	0.8101	0.8129

Figura 4: Tabla comparativa de métricas entre los datos de ventas originales y transformados logarítmicamente.